14

Управление доступом пользователей

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Темы

- Создание пользователей
- Создание ролей для упрощения реализации и сопровождения модели безопасности базы данных.
- Прдоставление и отмена объектных привилегий с помощью команд GRANT и REVOKE

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Управление доступом пользователей

Администратор базы данных

Имя пользователя и пароль
Привилегии

Пользователи

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Привилегии

- Безопасность базы данных
  - Безопасность системы
  - Безопасность данных
- Системные привилегии: получение доступа к базе данных
- Объектные привилегии: манипулирование содержимым объектов базы данных
- Схема: совокупность таких объектов, как таблицы, представления и последовательности, владельцем которых является конкретный пользователь.

14-4 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Системные привилегии

- Имеется более 80 привилегий.
- Администратор базы данных (АБД) имеет системные привилегии высокого уровня.
  - Создание новых пользователей
  - Удаление пользователей
  - Удаление таблиц
  - Резервное копирование таблиц

14-5 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Системная привилегия	Разрешенные операции
CREATE USER	Пользователь, имеющий эту привилегию, имеет право создавать других пользователей (эта привилегия обязательна для роли ДБА)
DROP USER	Привилегия на удаление другого пользователя
DROP ANY TABLE	Привилегия на удаление таблицы в любой схеме
BACKUP ANY TABLE	Резервное копирование любой таблицы в любой схеме с помощью утилиты экспорта

Создание пользователей: синтаксис

Администратор базы данных создает пользователей с помощью команды CREATE USER.

```
CREATE USER     user
IDENTIFIED BY  password;
```

```
SQL> CREATE   USER  scott
  2  IDENTIFIED BY tiger;
User created.
```

14-6

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Системные привилегии пользователя

- Сразу после создания пользователя АБД может предоставить ему конкретные системные привилегии.

```
GRANT privilege [, privilege...]
TO user [, user...];
```

- Разработчик приложения может иметь следующие системные привилегии:
  - CREATE SESSION
  - CREATE TABLE
  - CREATE SEQUENCE
  - CREATE VIEW
  - CREATE PROCEDURE

14-7 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Системная привилегия	Разрешенные операции
CREATE SESSION	Подключение к базе данных
CREATE TABLE	Создание таблиц в схеме пользователя
CREATE SEQUENCE	Создание последовательности в схеме пользователя
CREATE VIEW	Создание представления в схеме пользователя
CREATE PROCEDURE	Создание хранимой процедуры, функции или пакета в схеме пользователя

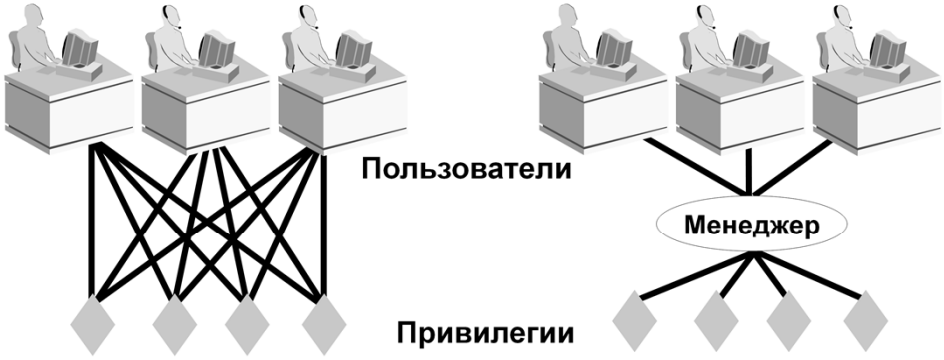
Предоставление системных привилегий: пример

Администратор базы данных может предоставить пользователю конкретные системные привилегии

```
SQL> GRANT  create table, create sequence, create view
  2  TO     scott;
Grant succeeded.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Что такое роль?



Предоставление привилегий без роли

Предоставление привилегий с ролью

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Создание роли и предоставление ей привилегий: пример

```
SQL> CREATE ROLE manager;
Role created.
```

```
SQL> GRANT create table, create view
  2        to manager;
Grant succeeded.
```

```
SQL> GRANT manager to BLAKE, CLARK;
Grant succeeded.
```

14-10

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Изменение пароля

- Пароль инициализируется при создании пользователя.
- Пользователи могут менять свои пароли с помощью команды ALTER USER.

```
SQL> ALTER USER scott
  2        IDENTIFIED BY lion;
User altered.
```

14-11

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Объектные привилегии

Привилегии на объект	Таблица	Представление	Последователь-ность	Процедура
ALTER	√		√	
DELETE	√	√		
EXECUTE				√
INDEX	√			
INSERT	√	√		
REFERENCES	√			
SELECT	√	√	√	
UPDATE	√	√		

14-12

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Объектные привилегии: синтаксис

- Объектные привилегии варьируются от объекта к объекту.
- Владелец объекта имеет все привилегии на этот объект.
- Владелец может предоставлять конкретные привилегии на принадлежащий ему объект.

```
GRANT        object_priv [(columns)]
ON           object
TO           {user|role|PUBLIC}
[WITH GRANT OPTION];
```

14-13

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Предоставление объектных привилегий: пример

- Предоставление привилегии на выполнение запроса к таблице EMP.

```
SQL> GRANT    select
  2  ON       emp
  3  TO       sue, rich;
Grant succeeded.
```

- Предоставление привилегий пользователям и ролям на обновление конкретных столбцов.

```
SQL> GRANT    update (dname, loc)
  2  ON       dept
  3  TO       scott, manager;
Grant succeeded.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Использование ключевых слов WITH GRANT OPTION и PUBLIC

- Предоставление полномочий пользователю на передачу привилегий.

```
SQL> GRANT    select, insert
  2  ON       dept
  3  TO       scott
  4  WITH GRANT OPTION;
Grant succeeded.
```

- Предоставление разрешения всем пользователям системы на выборку данных из таблицы DEPT, принадлежащей пользователю Алисе (ALICE).

```
SQL> GRANT    select
  2  ON       alice.dept
  3  TO       PUBLIC;
Grant succeeded.
```

14-15

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®

Проверка предоставленных привилегий

Таблица базы данных	Описание
ROLE_SYS_PRIVS	Системные привилегии, предоставленные ролям
ROLE_TAB_PRIVS	Привилегии на таблицы, предоставленные ролям
USER_ROLE_PRIVS	Роли, доступные пользователю
USER_TAB_PRIVS_MADE	Объектные привилегии, предоставленные пользователем на его объекты
USER_TAB_PRIVS_RECD	Объектные привилегии, предоставленные пользователю
USER_COL_PRIVS_MADE	Привилегии, предоставленные пользователем на столбцы его объектов
USER_COL_PRIVS_RECD	Привилегии на столбцы чужих объектов, предоставленные пользователю

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Отмена объектных привилегий: синтаксис

- Для отмены привилегий, предоставленных другим пользователям, используется команда REVOKE.
- Одновременно отменяются привилегии, предоставленные другим пользователям посредством опции WITH GRANT OPTION.

```
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL}
ON     object
FROM   {user[, user...]|role|PUBLIC}
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

14-17 Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved. ORACLE®

Отмена объектных привилегий: пример

Отмена пользователем Алисой привилегий SELECT и INSERT, предоставленных пользователю Скотту (Scott) на таблицу DEPT.

```
SQL> REVOKE   select, insert
  2  ON       dept
  3  FROM     scott;
Revoke succeeded.
```


Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Заключение

CREATE USER	Позволяет администратору базы данных создавать пользователей
GRANT	Позволяет пользователю предоставлять другим пользователям привилегии на доступ к своим объектам
CREATE ROLE	Позволяет администратору базы данных создавать именованные наборы привилегий
ALTER USER	Позволяет пользователям менять свои пароли
REVOKE	Отменяет привилегии на объект, предоставленные пользователям

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

Обзор практического занятия

- Предоставление привилегий на свою таблицу другим пользователям
- Изменение таблицы, принадлежащей другому пользователю, в соответствии с предоставленными вам привилегиями
- Создание синонима
- Просмотр представлений словаря данных, связанных с привилегиями

14-20

Copyright © Oracle Corporation, 1998. All rights reserved.

ORACLE®